

题目

第一过渡系的金属元素 **M** 的单质溶于稀硫酸并结晶能得到水合硫酸盐晶体 **A**，其中 **M** 的质量分数为 20.97%。元素 **M** 只有一种无放射性的稳定同位素。

M 的简单氯化物的 THF 溶剂合物在戊烷中与 1-锂代双环[2.2.1]庚烷发生反应，生成 **M** 单质和含碳量为 76.50% 的单核电中性配合物 **D**。

在四氢呋喃中用锂单质还原 **D** 即可得到阴阳离子比 1:1 的盐 **E**，而用四氟合硼酸银氧化 **D** 则生成阴阳离子比 1:1 的盐 **F**。

关于上述内容，有以下一些结论：

结论1：质量数比 **M** 的稳定同位素大 1 的同位素 **M**₂ 衰变时放出 β 射线。

结论2：**D** 的分子量为 583.77。

结论3：**D**、**E**、**F** 中均含有八面体配位构型的 **M**。

结论4：理论计算 **E** 的唯自旋磁矩为 2.83 B.M.。

结论5：**F** 是抗磁性物质。

选择对应于所有正确结论的选项。

A. 其他选项均不正确

B. 选项1、选项2、选项3

C. 选项1、选项2、选项4

D. 选项1、选项2、选项5

E. 选项1、选项3、选项4

F. 选项1、选项3、选项5

G. 选项1、选项4、选项5

H. 选项2、选项3、选项4

I. 选项2、选项3、选项5

J. 选项2、选项4、选项5

K. 选项3、选项4、选项5

答案

正确答案: **G**

详细解析

第一过渡系元素中只有一种稳定同位素的元素只有 Sc 、 Mn 、 Co ，检验其水合硫酸盐中金属质量分数如下：

- 如果 M 是 Sc ： Sc 在酸中通常形成 +3 价离子，所以盐为 $Sc_2(SO_4)_3 \cdot nH_2O$ 。相对分子质量 $M_r(A) = 2 \times 44.96 \div 0.2097 = 428.8$ ，水的摩尔数 $n = (428.8 - (2 \times 44.96 + 3 \times (32.07 + 4 \times 16.00))) \div 18.02 = 2.81$ ，不是整数，排除 Sc 。

- 如果 M 是 Mn ： Mn 在稀硫酸中通常形成 +2 价离子，所以盐为 $MnSO_4 \cdot nH_2O$ 。 $M_r(A) = 54.94 \div 0.2097 = 262.0$ ，水的摩尔数 $n = (262.0 - (54.94 + 32.07 + 4 \times 16.00)) \div 18.02 = 6.16$ ，不是整数，排除 Mn 。

- 如果 M 是 Co ： Co 在稀硫酸中形成 +2 价离子，所以盐为 $CoSO_4 \cdot nH_2O$ 。 $M_r(A) = 58.93 \div 0.2097 = 281.0$ ，水的摩尔数 $n = (281.0 - (58.93 + 32.07 + 4 \times 16.00)) \div 18.02 = 7.00$ ，是整数，可能是 Co 。

因此，金属 M 为钴(Co)，其唯一的稳定同位素是 ^{59}Co 。

CHECKPOINT

3 PTS

金属元素 M 为钴

常用于合成的 Co 的简单氯化物仅有 $CoCl_2$ 。 $CoCl_2$ 与 1-锂代双环[2.2.1]庚烷（记作 Li-R）的反应中有 Co 单质生成表明 Co 可能发生了歧化反应，同时生成了 Co 单质和 CoR_x 。 D 可能是 CoR_x ，分子式为 $CoC_{7x}H_{11x}$ ，列出质量分数方程：

$$\frac{7x \times 12.01}{58.93 + 7x \times 12.01 + 11x \times 1.008} = 76.50\%$$

解得: $x = 3.999 \approx 4$, 故 **D** 是 CoR_4 。

CHECKPOINT

3 PTS

D 是 CoR_4

锂单质是强还原剂, 还原 **D** 生成的产物 **E** 应该是以带若干负电荷的 **D** 为阴离子的锂盐, 根据阴阳离子比 1:1 可以推断 **E** 是 $[Li(THF)_x][CoR_4]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

E 是 $[Li(THF)_x][CoR_4]$

+1 价银离子是中等强度的氧化剂, $AgBF_4$ 氧化 **D** 生成的产物 **F** 应该是以带若干正电荷的 **D** 为阳离子的四氟合硼酸盐。根据阴阳离子比 1:1 可以推断 **F** 是 $[CoR_4][BF_4]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

F 是 $[CoR_4][BF_4]$

质量数比 **M** 的稳定同位素大 1 的同位素 **M**₂ 是 ^{60}Co 。 ^{60}Co 发生 β 衰变放出 β 射线。结论 1 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{M}_2$ 是 ^{60}Co , ^{60}Co 发生 β 衰变放出 β 射线

$\mathbf{D}$ 的分子量: $M_r(\mathbf{D}) = 58.93 + 4 \times (7 \times 12.01 + 11 \times 1.008) = 439.56 \neq 583.77$ 。结论2错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{D}$ 的分子量: $M_r(\mathbf{D}) = 439.56 \neq 583.77$

$\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{F}$ 中 Co 均为四面体配位构型。结论3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{F}$ 中 Co 均为四面体配位构型

$\mathbf{E}$ 中 Co 为+3价, 在四面体场中电子组态为 $(e)^4(t_2)^2$, 有2个未成对电子, 理论计算 $\mathbf{E}$ 的唯自旋磁矩为 $\sqrt{2 \times (2 + 2)} = 2.83 \text{ B. M.}$ 。结论4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{E}$ 中 Co 为+3价四面体构型, $\mathbf{E}$ 的唯自旋磁矩为 2.83 B. M.

$\mathbf{F}$ 中 Co 为+5价, 在四面体场中电子组态为 $(e)^4(t_2)^0$, 无未成对电子, 故为抗磁性。结论5正确。

CHECKPOINT

1 PTS

F 中 *Co* 为+5价四面体构型，无未成对电子，为抗磁性

综上所述，选择G选项。